

Guía intuitiva del CRB de la cámara de esquina

Cómo encajan las ramas, los métodos y los *plots*

Ruta analítica diferenciable — rama `analytic-forward-mesh-sum`

Abstract

Esta guía está pensada para alguien que **se está perdiendo** entre tantas ramas, *plots* y métodos. No hay demostraciones: hay **analogías**, dibujos mentales y un mapa claro de qué hace cada cosa y por qué. Si solo lees una frase, que sea esta: *el CRB es un límite teórico de “cuánto se puede afinar” una medición; lo calculamos de dos maneras (rasterizada con diferencias finitas, y analítica con derivadas exactas) y comprobamos que dan lo mismo*. El resto del documento desarrolla eso con calma.

Contents

1	¿Qué es el CRB y por qué se dibuja como una elipse?	1
2	Las dos rutas para calcular el CRB	2
2.1	Ruta FD: el simulador rasterizado + diferencias finitas	2
2.2	Ruta analítica: suavizar las tres operaciones y derivar exacto	2
3	Mapa de ramas / PRs: qué añade cada una	4
4	Catálogo de <i>plots</i>: qué muestra cada uno	4
5	Cómo se hace todo, en general (el <i>pipeline</i>)	5
5.1	Comparación (a)+(b) frente a (a)+(b)+(c): las dos correcciones	6
6	Tabla resumen de las cuatro ramas	7

1 ¿Qué es el CRB y por qué se dibuja como una elipse?

Imagina que quieres localizar un objeto escondido tras una esquina (no lo ves directamente; solo ves la luz que rebota en el suelo). La pregunta del CRB (*Cramér–Rao Bound*) es:

*Con la física de este montaje, ¿cuál es la **mejor precisión posible** con la que podría estimar la posición del objeto, por muy bueno que fuera mi algoritmo?*

Es una **cota inferior** de la incertidumbre: ningún estimador (insesgado) puede hacerlo mejor. Es como el límite de velocidad de un coche marcado por el motor: no dice a qué velocidad vas, dice *cuál es el techo*.

No usa datos, solo el modelo. Esto sorprende a mucha gente: para calcular el CRB **no hace falta tomar ninguna medida**. Solo se necesita el *modelo* de cómo la escena produce la señal. La receta es:

1. El modelo *forward* $g(\psi)$: dado un estado $\psi = (\rho, \varphi, h)$ (distancia radial, ángulo, altura del objeto), predice la señal esperada en cada píxel y bin temporal.

2. La **sensibilidad** o Jacobiano $J = \partial g / \partial \psi$: cuánto cambia la señal si muevo un poquito el objeto. *Mucha* sensibilidad $\Rightarrow$ fácil de estimar; *poca* $\Rightarrow$ difícil.
3. La **información de Fisher** (con ruido de Poisson, típico de conteo de fotones):

$$I(\psi) = J^\top \text{diag}\left(\frac{1}{g}\right) J.$$

El factor $1/g$ dice que los píxeles con poca señal pesan más en términos relativos (más ruido de Poisson).

4. El CRB es simplemente su **inversa**: $\text{CRB} = I^{-1}$. La diagonal da las varianzas mínimas $\sigma_\rho^2, \sigma_\varphi^2, \sigma_h^2$.

¿Por qué una elipse (o “burbuja”)? CRB es una matriz 3×3 (o 2×2 si fijamos la altura). Una matriz de covarianza se visualiza como una **elipse** (en 2D) o un **elipsoide** (3D): los ejes apuntan en las direcciones de mayor/menor incertidumbre y su longitud es 3σ (una “región de confianza” del 99.7% aproximado). Cuando la dibujamos en el plano polar (ρ, φ) centrada en cada pose del objeto, obtenemos las **burbujas 3σ** : finas en la dirección que se estima bien, gordas en la que se estima mal. En nuestro problema salen *finas en ángulo* (la arista que oculta al objeto da mucha resolución azimutal) y *alargadas en rango* (la distancia se estima peor).

Lo más importante de todo. Hacer el cálculo “analítico” **NO baja el CRB**. El CRB es una propiedad del modelo; cambiar la *forma de calcularlo* no lo mejora ni lo empeora. Lo único que cambia es la **calidad numérica** del cálculo de las derivadas: exactas (analítico) frente a aproximadas (diferencias finitas). Es como medir una mesa con un láser en vez de con pasos: la mesa mide lo mismo; solo cambia el instrumento.

2 Las dos rutas para calcular el CRB

Hay **dos caminos** para obtener el Jacobiano J , y por tanto el CRB. Dan el mismo resultado (eso es justo lo que verificamos), pero por dentro son muy distintos.

2.1 Ruta FD: el simulador rasterizado + diferencias finitas

El simulador “de verdad” dibuja la escena en una rejilla (*rasteriza*): reparte los fotones en píxeles y en bins de tiempo. Para obtener la sensibilidad, se mueve el objeto un pelín ($\pm\delta$) y se mira cuánto cambió la imagen:

$$\frac{\partial g}{\partial \rho} \approx \frac{g(\rho + \delta) - g(\rho - \delta)}{2\delta} \quad (\text{diferencia finita, FD}).$$

El problema: el simulador tiene **tres operaciones “de escalón”** que *no son derivables*:

1. **Binning temporal** con `ceil`: el tiempo de llegada de la luz se redondea al bin siguiente. Es una **escalera**: derivada cero casi siempre y saltos bruscos en los bordes.
2. **Ocultamiento** con `xint>0` (un *Heaviside*): un píxel “ve” o “no ve” la faceta. Es un **interruptor**: 0 o 1, sin transición.
3. **Recorte de cosenos** con `max(0, ·)`: la luz que incide “por detrás” se pone a cero. Tiene una **esquina** no derivable.

Diferenciar numéricamente algo con escaleras y esquinas es ruidoso: según el paso δ caes en una meseta plana (derivada 0) o justo en un salto (derivada enorme). Funciona, pero es **frágil**.

2.2 Ruta analítica: suavizar las tres operaciones y derivar exacto

La idea es reemplazar cada operación “dura” por una **versión suave** (C^∞ , infinitamente derivable) que se le parece tanto como queramos, y luego pedirle a **sympy** la derivada **exacta** (simbólica):

Operación dura	Reemplazo suave	Analogía
ceil (binning)	integral de una gaussiana por bin (erf)	una campana en vez de un ladrillo
Heaviside (ocultar)	sigmoide $\sigma(\kappa x)$	un atenuador (<i>dimmer</i>) en vez de interruptor
$\max(0, x)$ (cosenos)	softplus $\frac{1}{\beta} \log(1 + e^{\beta x})$	una rampa con la esquina redondeada

¿Por qué cada reemplazo? (Ver figuras crb_smoothing_*.png.)

- *Binning* $\rightarrow$ *gaussiana*/erf: el pulso real del láser tiene **ancho temporal finito**, así que una campanita es más fiel que un Dirac-en-un-bin. Su integral por bin es una diferencia de erf (función suave). Además *conserva la energía*: la masa se traspasa gradualmente entre bins vecinos en vez de saltar. El ancho τ controla lo “afilada” que es la campana.
- *Heaviside* $\rightarrow$ *sigmoide*: la sombra real no tiene un borde infinitamente nítido, tiene una **penumbra**. La sigmoide modela esa banda de transición; su ancho $1/\kappa$ es la penumbra.
- *max* $\rightarrow$ *softplus*: es el mismo recorte pero con la esquina redondeada en una escala $1/\beta$; así la derivada existe en todas partes.

En el **límite duro** ($\tau \rightarrow 0$, $\kappa, \beta \rightarrow \infty$) el modelo suave se convierte *exactamente* en el del simulador. Por eso ambas rutas convergen al mismo CRB: son el mismo modelo visto con más o menos “desenfoque”.

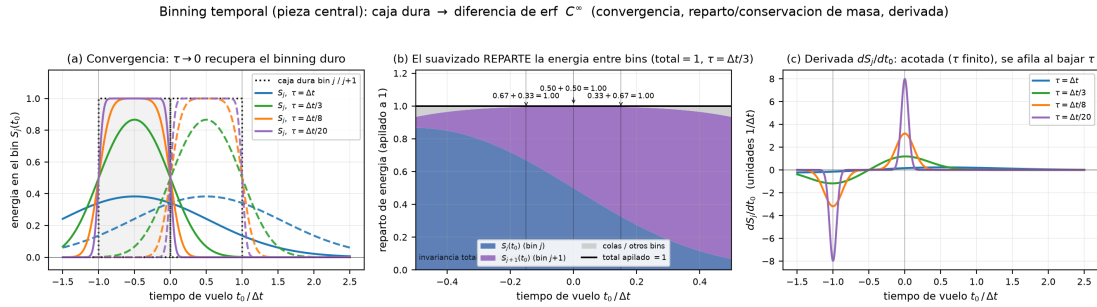


Figure 1: **Binning suave.** El redondeo ceil (una escalera dura) se reemplaza por la integral de una gaussiana sobre cada bin. Al reducir τ los flancos se verticalizan y se recupera la caja dura; la energía total se conserva para cualquier τ . Este es el reemplazo de la operación (i).

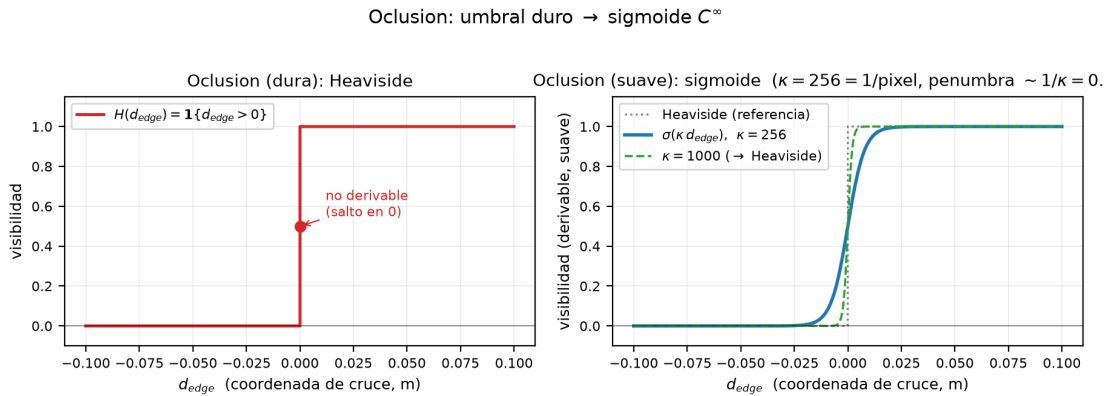


Figure 2: **Ocultamiento suave.** El interruptor Heaviside (izq.) se reemplaza por una sigmoide (der.) de penumbra $1/\kappa$. Elegimos $\kappa = 1/\text{píxel} = 256$: la penumbra mide *un píxel*, igual que el borde de sombra que el simulador muestrea con su *subpixel*. Esta elección es la que hace coincidir la resolución angular σ_φ con la del FD.

3 Mapa de ramas / PRs: qué añade cada una

El proyecto creció en capas. Cada rama (PR) añade una pieza sobre la anterior. Aquí el mapa, de lo más básico a lo más fiel:

PR#1 — Plots polares (ruta FD, tarea original). La base. Ojo con un matiz: el **código** de la ruta FD (simulador rasterizado + CRB por diferencias finitas) vive en **main**; lo que hace PR#1 es **regenerar los PNG** de las burbujas 3σ en (ρ, φ) con ese código. Es el punto de partida y sirve como **verdad de referencia** contra la que se compara todo lo demás. No hay derivadas exactas: todo es numérico.

PR#2 — Forward analítico + teoría. Introduce la **ruta analítica**: reemplaza las tres operaciones duras por suaves (§2), obtiene el Jacobiano *simbólicamente* con **sympy** y lo valida contra diferencias finitas del *mismo* forward suave. Añade el documento teórico con las demostraciones (consistencia con el límite duro, conservación de masa, buen condicionamiento). Aquí el forward aún usa una faceta simplificada, así que las *magnitudes* no se comparan todavía, solo la *forma* de las elipses.

PR#3 — Caso (a)+(b): amplitud física + rejilla del simulador. Da el primer paso hacia la fidelidad de *magnitud*: **(a)** usa la amplitud *física* real (misma *intensity* del simulador: I_{laser} , caída $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$, fondo b) en vez de una ganancia arbitraria, y **(b)** usa la *misma rejilla* del simulador (64×64 , FOV 0.25, bin 3.9×10^{-10} s). Con esto las escalas ya son del mismo orden. Pero la faceta sigue siendo **puntual** (toda el área concentrada en un punto), lo que hace el rango *demasiado afilado*: σ_ρ sale $\sim 0.50\text{--}0.85\times$ el del FD (subestima la incertidumbre).

PR#4 — Caso (a)+(b)+(c): malla real + densificada (esta rama). La más fiel. Añade **(c)**: en vez de un punto, **suma sobre los triángulos reales** de **facet.obj**, colocados con *exactamente* el mismo *placement* del simulador (escala anisotropa, *pitch*, *yaw* $= \varphi + 3\pi/2$, elevación al suelo), escrito como transformación simbólica de (ρ, φ, h) . Repartir el área en el volumen real de la faceta corrige el rango: $\sigma_\rho \approx \text{FD}$ ($\approx 1:1$). Además, en esta tarea la faceta se **densifica** (de 2 a 512 triángulos) para que la suma sea una cuadratura *convergida*, y los anchos de suavizado se **ligan a la discretización** del simulador ($\kappa = 1/\text{píxel}$, $\tau = \Delta t/\sqrt{12}$). Con eso **también** $\sigma_\varphi \approx \text{FD}$: ambas incertidumbres coinciden $\approx 1:1$.

4 Catálogo de *plots*: qué muestra cada uno

Todos los PNG viven en **plots/**. Aquí qué cuenta cada uno:

Los tres de “suavizado” (concepto de la §2).

- **crb_smoothing_occlusion.png**: Heaviside (interruptor) $\rightarrow$ sigmoide (penumbra $1/\kappa =$ un píxel). Reemplazo (ii).
- **crb_smoothing_foreshortening.png**: $\max(0, \cdot)$ (esquina) $\rightarrow$ softplus (esquina redondeada, ancho $1/\beta$). Reemplazo (iii), aplicado a los cuatro cosenos del *foreshortening* (inclinación).
- **crb_smoothing_binning.png**: **ceil** (escalera) $\rightarrow$ integral gaussiana por bin. Reemplazo (i); incluye cómo converge a la caja dura al bajar τ y cómo se conserva la energía.

Los del CRB analítico “a solas”.

- **crb_standard_regions_analytic.png**: las burbujas 3σ en (ρ, φ) estimando las **tres** variables (ρ, φ, h) (*with_h*). Es el “mapa de precisión” por toda la escena.
- **crb_standard_regions_fixed_h_analytic.png**: lo mismo pero **fijando la altura h** (solo ρ, φ ; *fixed_h*). Al no gastar información en h , las elipses son algo más pequeñas.

- `crb_regions_compare_2_vs_3_analytic.png`: superpone los dos casos anteriores (2 parámetros vs 3) para **ver el coste de estimar también la altura**: cuánto “engordan” las elipses cuando h es desconocida.

Los de comparación analítico vs FD (el resultado clave).

- `crb_regions_analytic_vs_fd.png`: superpone las elipses analíticas (verde) y las FD (rojo) a **magnitud real** (sin trucos). Si coinciden, las dos rutas concuerdan. Éste es el “examen final”.
- `crb_regions_analytic_vs_fd_rho1p5.png`: un **zoom** al rango lejano $\rho = 1.5$, donde las diferencias son más visibles (es el caso más exigente).
- `crb_regions_analytic_vs_fd_shapenorm.png`: la superposición **normalizada en forma** (*shapenorm*). Ver abajo qué significa.

¿Qué es “*shapenorm*” (forma normalizada)? A veces dos elipses tienen la **misma forma** (misma proporción largo/ancho y misma orientación) pero **distinto tamaño**. Si las dibujas tal cual, la diferencia de tamaño te distrae y no ves si la *forma* coincide. “*Shapenorm*” **igual** **el tamaño** (escala todas al mismo σ_ρ mediano) para comparar *solo* forma y orientación — como poner dos fotos al mismo zoom para ver si son la misma silueta. Es útil cuando las magnitudes aún no coincidían (PR#2/PR#3). En PR#4, como el tamaño ya coincide, la versión normalizada y la de magnitud real se ven casi iguales —y eso es justo la buena noticia.

CRB(ρ, φ, h) analítico — regiones 3σ en (ρ, φ)

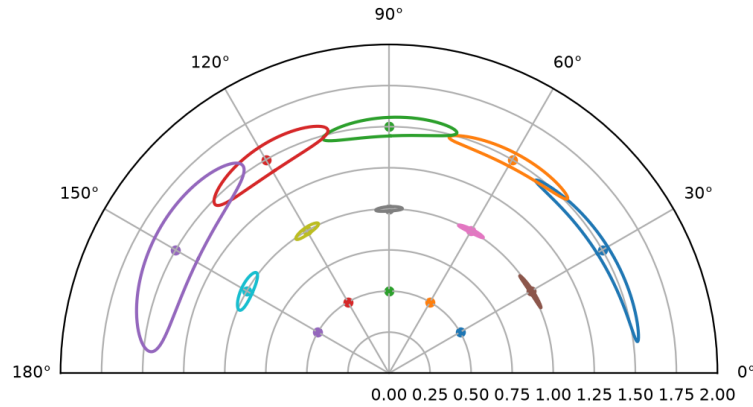


Figure 3: **Mapa de precisión analítico** (burbujas 3σ estimando ρ, φ, h). Finas en ángulo (buena resolución azimutal por la arista ocluyente) y alargadas en rango. Cerca del sensor las elipses son diminutas; lejos, crecen.

5 Cómo se hace todo, en general (el *pipeline*)

Con o sin suavizado, el esqueleto del cálculo es siempre el mismo:

$\text{rejilla de poses } (\rho, \varphi[, h]) \rightarrow \text{forward } g(\psi) \text{ (señal esperada por píxel/bin)} \rightarrow$ $\text{Jacobiano } J = \partial g / \partial \psi \rightarrow \text{Fisher } I = J^\top \text{diag}(1/g)J \rightarrow \text{CRB} = I^{-1} \rightarrow \text{elipse } 3\sigma$
--

La única diferencia entre rutas está en el paso “Jacobiano”: FD lo aproxima moviendo la pose; analítico lo deriva exacto con **sympy**. Todo lo demás (Fisher, inversión, dibujo de elipses) es idéntico.

5.1 Comparación (a)+(b) frente a (a)+(b)+(c): las dos correcciones

Aquí está el corazón de por qué esta rama importa. Hay **dos** problemas distintos que corregir, y cada uno tiene su culpable:

Problema 1: el rango sale demasiado afilado (culpa: faceta puntual). Si toda la faceta se concentra en **un punto**, ese punto responde a un cambio de distancia de forma muy “limpia”: todos los fotones se mueven juntos en el tiempo de vuelo, la señal es muy sensible a ρ y el CRB de rango sale *minúsculo* (demasiado optimista, $\sigma_\rho \sim 0.50\text{--}0.85 \times \text{FD}$). **La cura** es usar la **mallla real** (c): la faceta ocupa un volumen, sus partes están a distancias ligeramente distintas, la respuesta se “reparte” y el rango se vuelve realista. *La mallla corrige* σ_ρ . Es como la diferencia entre golpear un tambor con un lápiz (respuesta muy nítida) o con la palma (respuesta repartida): la palma es lo realista.

Problema 2: el ángulo se sobreestima un poco (culpa: cuadratura gruesa y penumbra demasiado ancha). Con solo 2 triángulos, la “integral” sobre la superficie de la faceta es una aproximación burda —como estimar el área de un país con dos rectángulos—. **Densificar** (subdividir a 512 triángulos) hace que esa suma **converja** al valor correcto de la integral de superficie. Aquí hay un matiz útil: la *energía* del forward converge ya con ~ 128 triángulos (0.11% hasta 2048), pero las σ del CRB (que dependen de *derivadas*) tardan un poco más — σ_ρ cambia +6.9% de 128 a 512 y solo +0.37% de 512 a 2048—, por eso se usa 512 (512 $\rightarrow$ 2048 ya $< 0.5\%$). Pero además la resolución angular la fija el **borde** de la sombra, y ésa depende de lo nítida que sea la **penumbra**: si la penumbra es más ancha que un píxel, el borde “se emborrona” y σ_φ sale grande. **La cura** es poner la penumbra del tamaño de un píxel ($\kappa = 1/\text{píxel} = 256$), igual que el borde que ve el simulador con su *subpixel*. Análogamente, elegir $\tau = \Delta t / \sqrt{12}$ (una campana con la *misma varianza* que el “ladrillo” del bin) afina σ_ρ hasta $\approx 1:1$. *Densificar + atar* κ, τ a *píxel/bin corrige* σ_φ (y remata σ_ρ).

Una honestidad importante. La intuición inicial era “la mallla ya deja $\sigma_\rho \approx \text{FD}$ y solo falta densificar para σ_φ ”. Al densificar de verdad se ve que la cuadratura de 2 triángulos daba un $\sigma_\rho \approx \text{FD}$ algo **fortuito**: al converger, *ambas* incertidumbres se estabilizan y lo que termina de igualarlas con el FD es **atar los anchos de suavizado a la discretización del simulador** (un píxel de penumbra, un bin de varianza). No es “ajustar a ojo”: son las escalas *propias* del simulador. El resultado (medido) es que σ_ρ queda en **razón** 1.08–1.10 y σ_φ en 1.06–1.12 respecto al FD en **toda** la rejilla (esencialmente $\approx 1:1$ en ambos ejes).

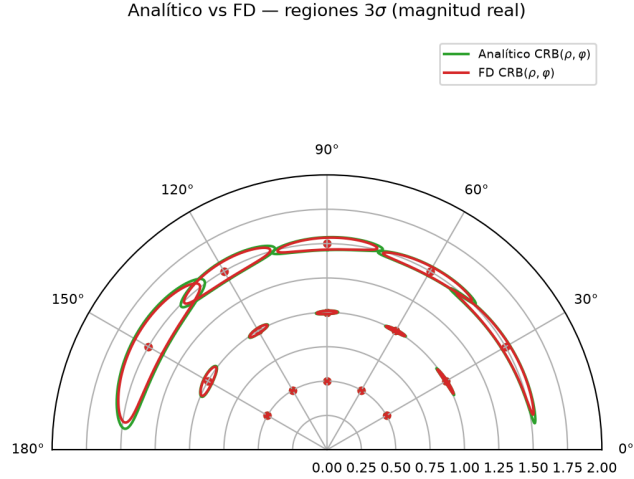


Figure 4: **Examen final: analítico (verde) vs FD (rojo) a magnitud real.** Las elipses coinciden en toda la rejilla, en **ambos** ejes (σ_ρ en razón 1.08–1.10, σ_φ en 1.06–1.12). Que caigan una sobre otra *sin* normalizar es la prueba de que las dos rutas concuerdan en forma *y* en tamaño.

6 Tabla resumen de las cuatro ramas

Rama PR	/ Qué añade	Resultado ($\sigma_\rho/\sigma_\varphi$ vs FD)	Para qué sirve
PR#1 Plots FD	Regenera los PNG de las burbujas 3σ (código FD/simulador en <code>main</code>).	Es la referencia (por definición 1:1 consigo mismo).	Verdad de base; con qué comparar.
PR#2 Analítico + teoría	Suaviza las 3 operaciones duras; Jacobiano exacto (<code>sympy</code>); teoría y validación.	Coincide en forma ; magnitud aún no comparable (faceta simplificada).	Derivadas exactas, Fisher bien condicionada.
PR#3 Caso (a)+(b)	Amplitud física + rejilla del simulador. Faceta aún puntual.	Misma escala ; pero $\sigma_\rho \sim 0.50\text{--}0.85\times$ (rango demasiado afilado).	Fijar unidades físicas y la rejilla.
PR#4 Caso (a)+(b)+(c) (esta rama)	Malla real de <code>facet.obj</code> con <i>placement</i> simbólico, densificada a 512 triángulos, y κ, τ atados a píxel/bin.	Ambos $\approx 1:1$: σ_ρ en razón 1.08–1.10 y σ_φ en 1.06–1.12 en toda la rejilla.	El CRB diferenciable más fiel : exacto <i>y</i> comparable en magnitud.

En una frase: PR#1 pone la referencia, PR#2 hace las derivadas exactas, PR#3 pone las unidades y la rejilla, y PR#4 (esta rama) reparte el área en la malla real densificada y ata el suavizado a píxel/bin —con lo que el CRB analítico coincide con el rasterizado en forma *y* en tamaño, en ambos ejes.

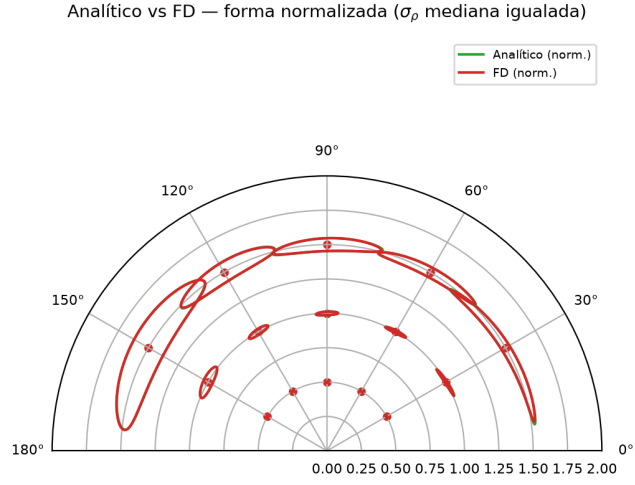


Figure 5: **Mismo overlay, normalizado en forma (*shapenorm*)**. Se iguala el tamaño para comparar solo forma y orientación. Como el tamaño ya coincidía, esta vista y la de magnitud real se ven casi idénticas: la forma (aspecto ≈ 8.3 vs 8.2) y el *tilt* concuerdan.

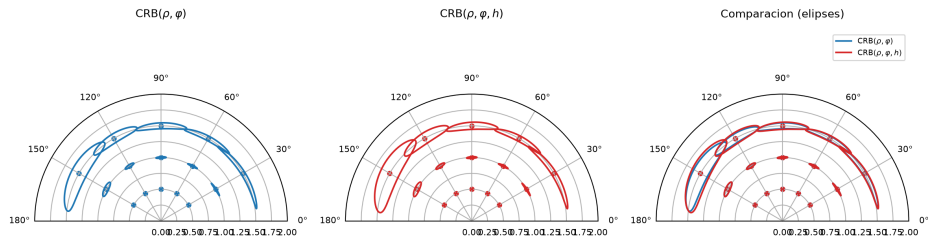


Figure 6: **Coste de estimar la altura**. Elipses fijando h (2 parámetros) vs estimándola (3 parámetros). Cuando h es desconocida las burbujas “engordan”: parte de la información se gasta en la altura.